

让大模型真正理解交通： TRIP交通推理大模型与智能体实践

刘志远 教授
周臻 博士
张晨洋 博士

目录

Part 1 为什么通用大模型
难直接用于复杂交通？

Part 2 TRIP如何真正进入业务
系统并形成辅助闭环

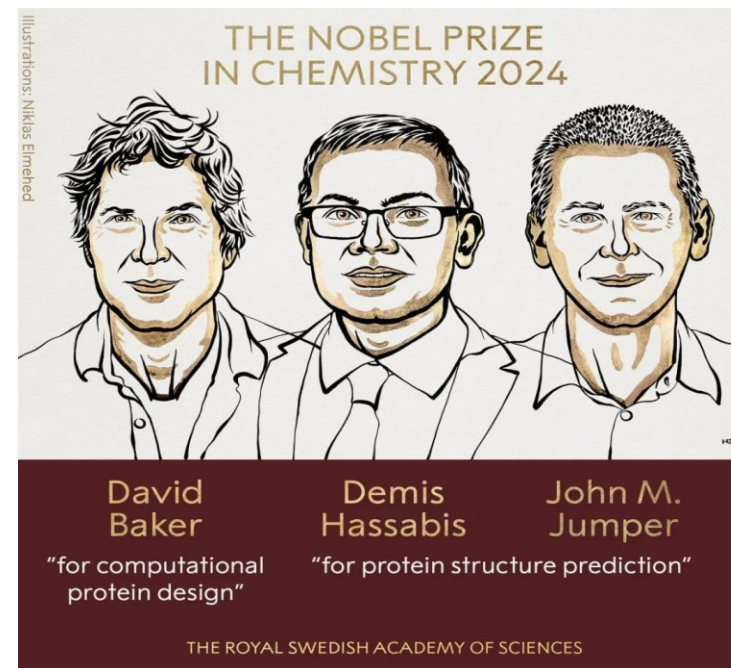
Part 3 TRIP开源与应用情况

生成式人工智能

- 近年以来，物理学、化学、生命科学等学科与人工智能的协同合作让AI+的科研与技术工作推进到了更高的层次



2024年诺贝尔物理学奖



2024年诺贝尔化学奖

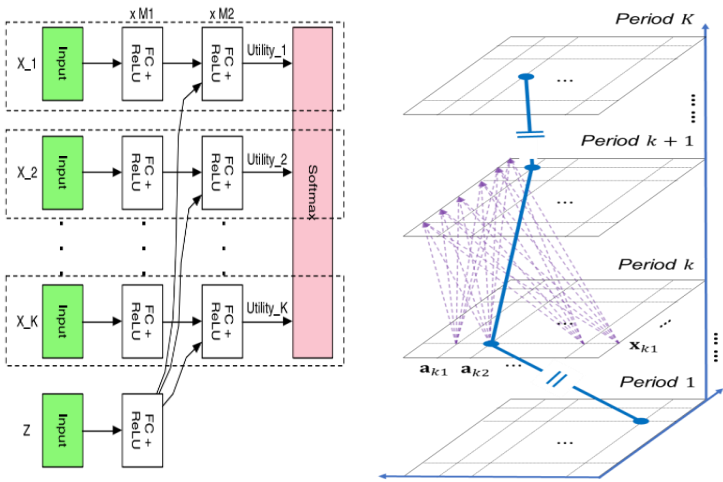
人工智能技术逐步改变世界，AI for Science 带来科学发展的新纪元

生成式人工智能

人工智能三个阶段：决策式AI、生成式AI，以及最终目标通用AI

决策式AI

- 以规则、预测和优化为核心，擅长决策辅助

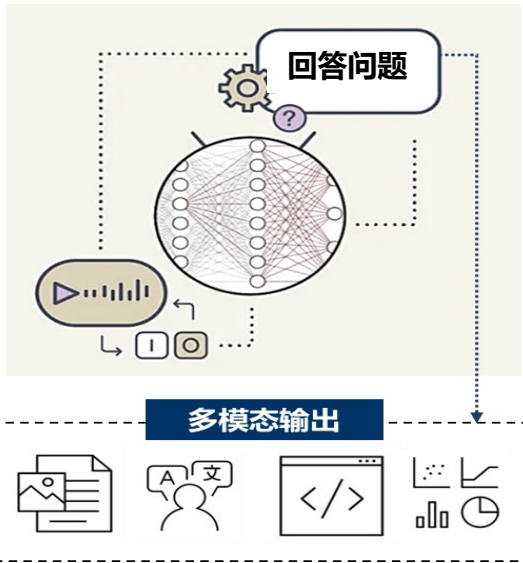


- 缺陷：既定问题范围内决策，缺乏创新与生成能力

<https://gitcode.com/cann>

生成式AI

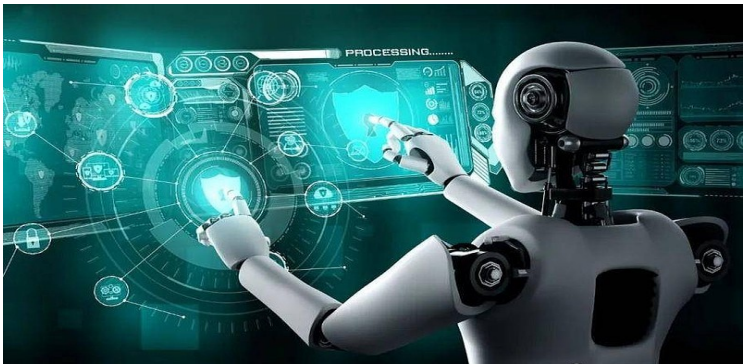
- 能够生成文本、图像、声音等内容，从模仿到创造



- 缺陷：缺乏逻辑一致性，无意义或不准确信息

通用AI (AGI)

- 拥有类似人类的认知能力，能够完成广泛任务



- 缺陷：技术尚未完全成熟，理论和实现较大鸿沟，伦理、法律、社会影响

CANN

生成式人工智能发展历程



我国当前综合交通基础设施概况

- 我国交通运输系统建设取得巨大成就，**交通基础设施整体规模世界第一**
- 随着大规模基础设施建设速度放缓，**交通运输行业转型发展压力凸显**

高速铁
路里程



4.1万 公里
世界第一

高速公
路里程



16.9万 公里
世界第一

内河航
道里程



12.8万 公里
世界第一

港口万吨级及
以上泊位数量



2659个
世界第一

城市轨道交
通运营里程



9098公里
世界第一

铁路营
业里程



15.0万 公里
世界第二

运输机
场数量

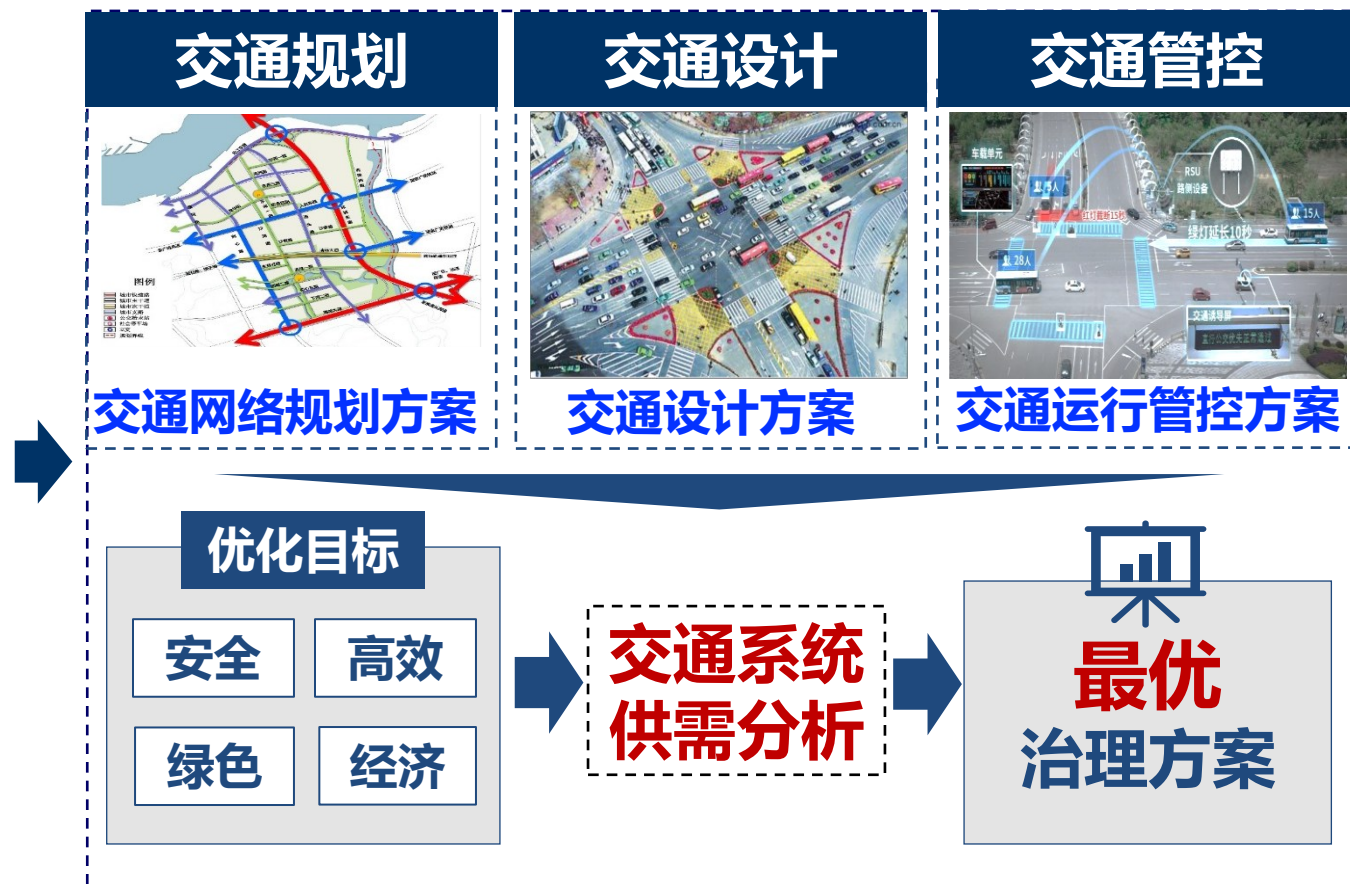
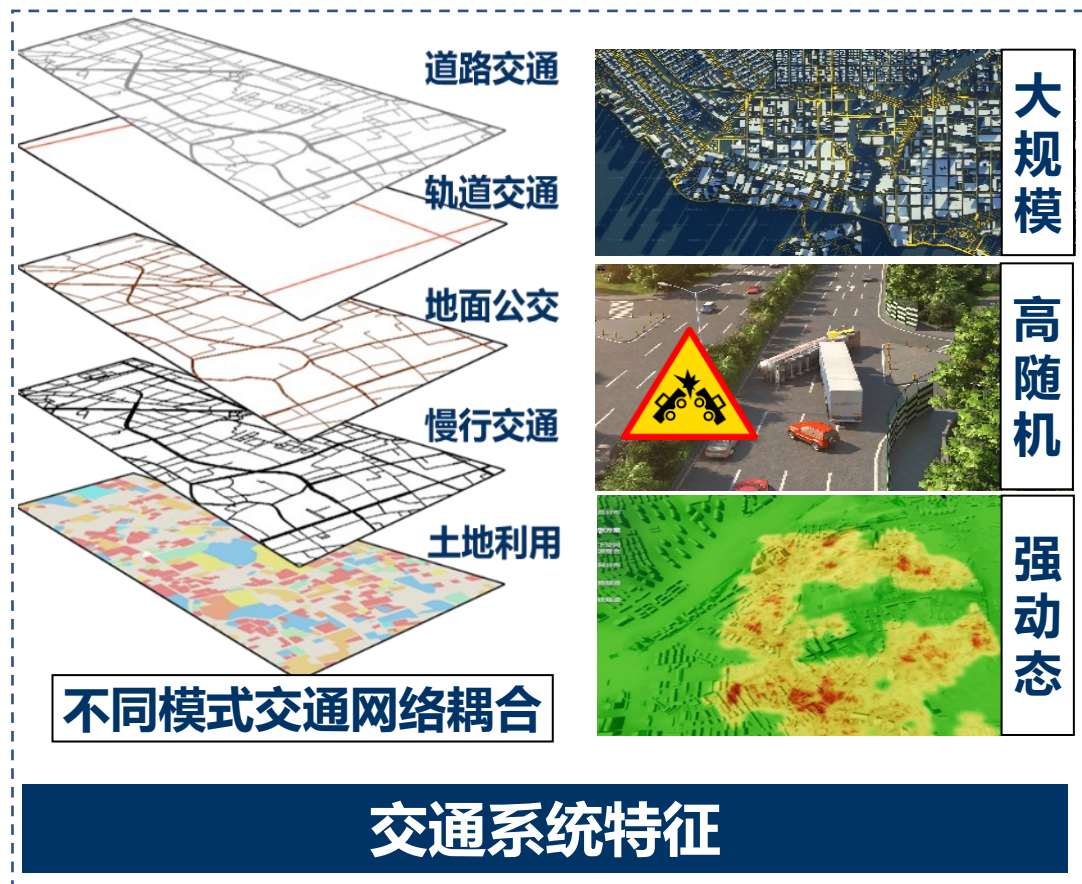


248个
世界第二



多模式交通系统中的关键任务

□ 多模式交通系统具有规模庞大、随机性高、动态性强等显著特征

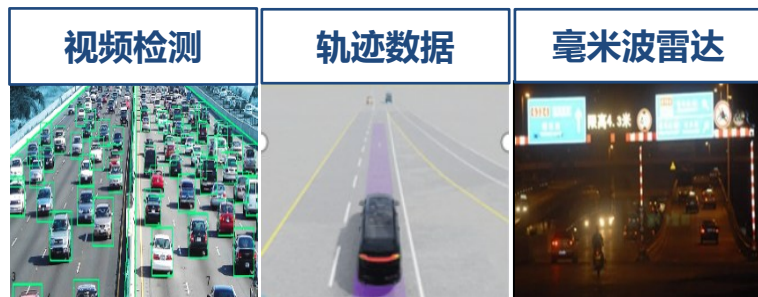


对交通系统的分析、设计与管控是人类社会生活与发展进步的重要任务

多模式交通系统面临瓶颈

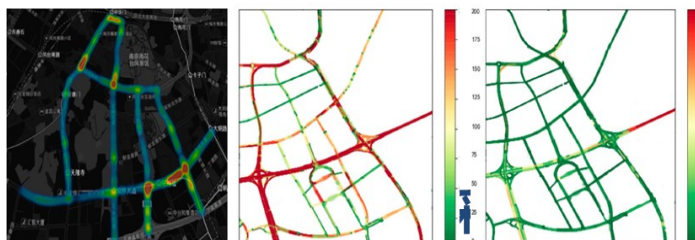
- 传统理论与方法受限于小样本单一模态数据，无法涵盖跨部门、跨层级的复杂业务交互关系，难以有效支撑超大规模综合交通系统的**精确感知、精准推演与精细管控**

状态感知与预测



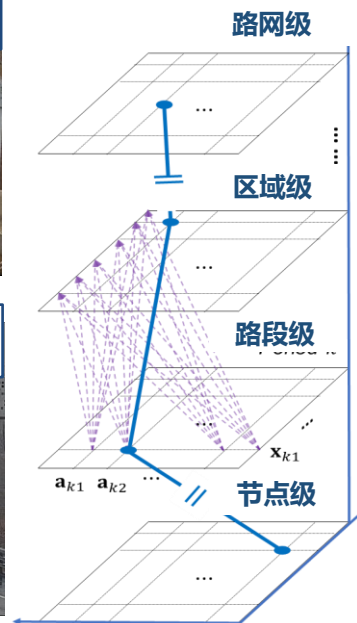
态势推演与分析

海量交通要素



海量交通要素强耦合，交互关系复杂，推演能力差

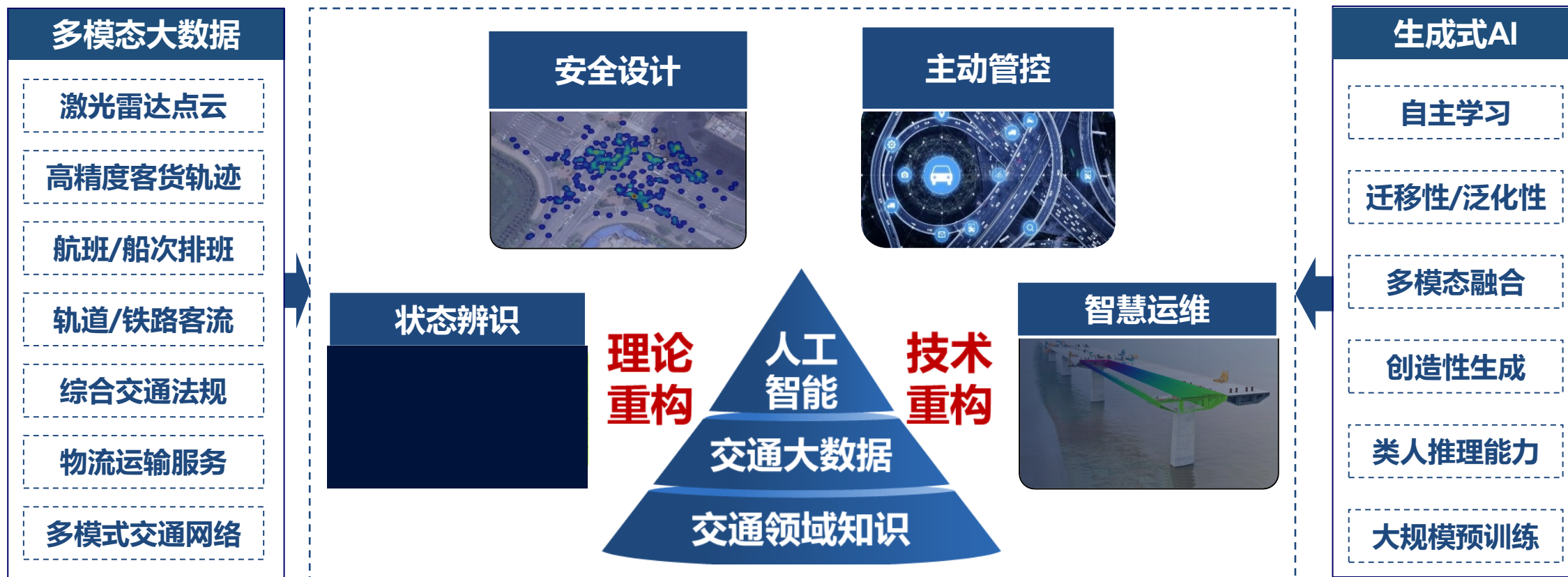
运行管控与调度



大量决策需跨部门、跨层级协同联动
精细化运行，管控效果弱

多模式交通系统治理的范式变革

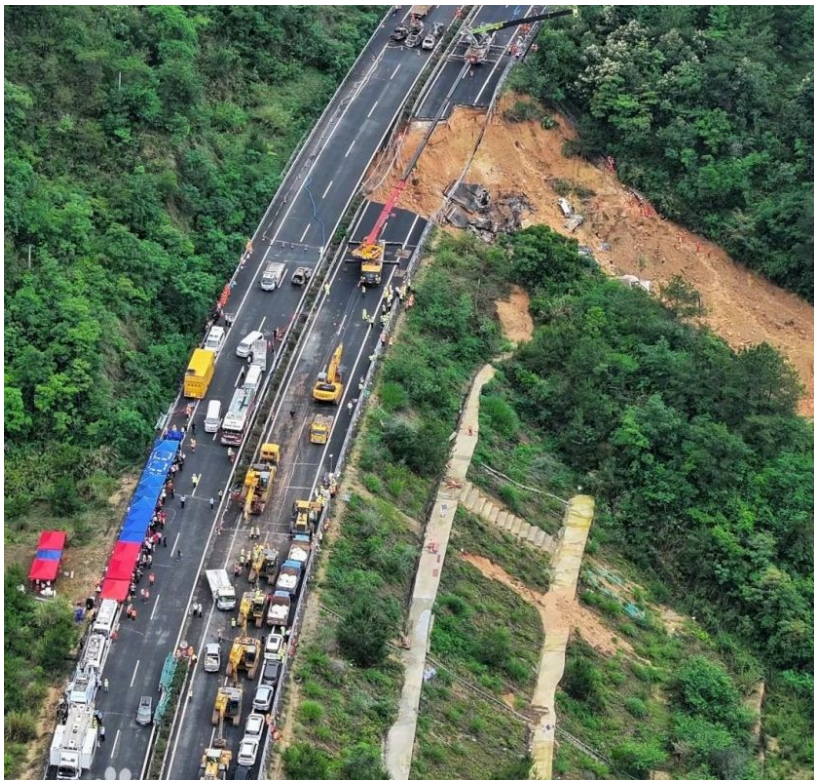
□ 多模态大数据和新一代人工智能推动交通运输工程学科研究范式变革



以生成式人工智能为代表的新一代AI技术正引领技术革新进入全新阶段

多模式交通系统治理的范式变革

梅大高速路面塌方灾害



2024年5月1日，梅大高速大浦往福建方向高速公路路面发生塌陷，受灾路面塌方长约**17.9米**，面积约**184.3平方米**，共发现**23辆车**陷落，**52人死亡**，**30人受伤**

根本原因在于

- **监测预警**：感知滞后与覆盖盲区
- **协同联动**：信息孤岛与响应迟缓
- **决策指挥**：经验依赖与效率低下
- **执行落实**：职责错位与监管缺位

以**生成式人工智能**为代表的新一代AI技术有望实现交通精确感知、精准推演与精细管控

三大重点交通场景：路网监测

❑ **路网监测：**面对海量的路网监控数据，传统人工甄别费时费力，真正需要紧急干预的事件容易被淹没，亟需从被动的“事后补救”转变为主动的“事前预警”，实现精准调度联动

大小模型协同架构

端侧轻量级感知模型

- 违停
- 拥堵
- 异常停工
- 行人闯入
- 逆行
- 道路施工
- 抛洒物
- 交通事故
- 恶劣天气

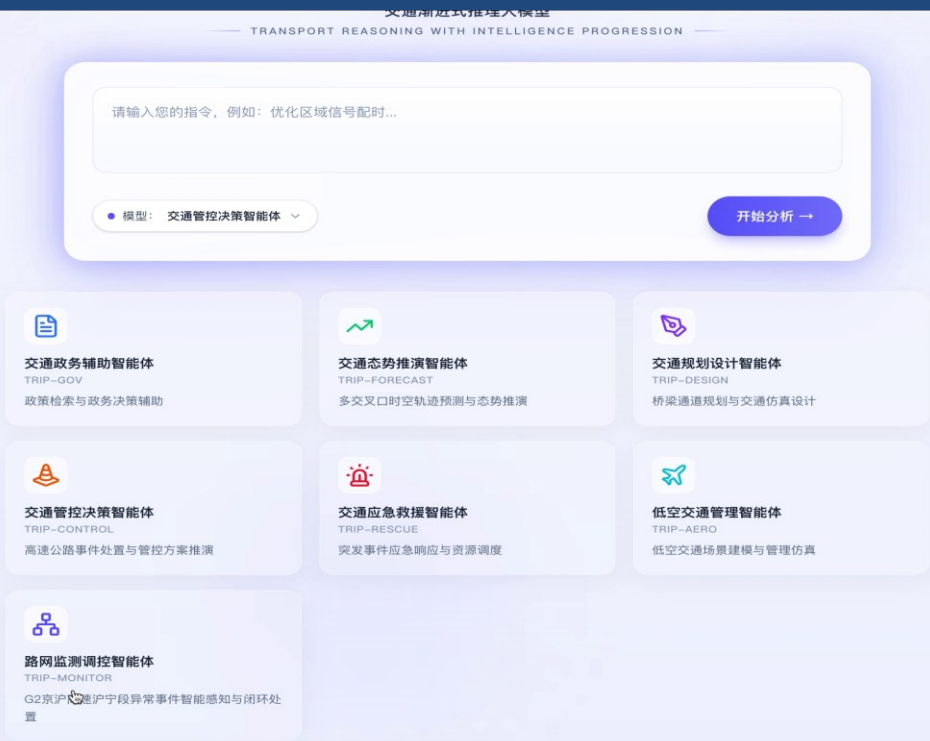
云侧TRIP多模态认知大模型

- 📺 视频
- 🌤️ 气象
- 🚧 门架
- 🚁 无人机

技术应用成效

- **跨部门资源整合效率：**提升3倍（对比传统分散系统）
- **模型核心指标：**89.49%主动发现率 + 98.02%准确率
- **预警响应时效：**异常事件预警响应时间平均缩短10.76分钟

系统展示



三大重点交通场景：危货全链条监管

❑ **危货全链条监管**：需要覆盖“感知→研判→派单→执法→复核→归档”全流程，实现线上研判、线下执法、跨域协同、全程留痕，满足部省分类分级监管要求

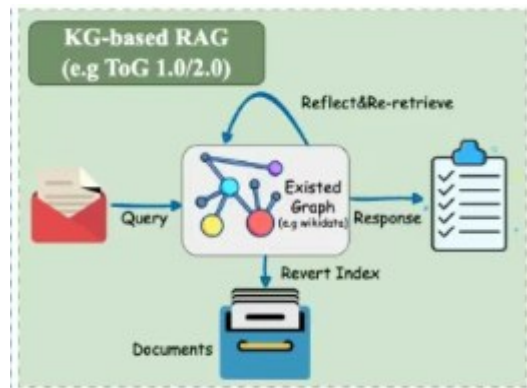


三大重点交通场景：12328 热线

❑ **交通运输服务监督热线（12328）**：传统的12328热线依赖人工接听和工单派发，而通过实现事件的自动化响应和快速分配工单，12328可以显著提高应急响应效率和交通安全水平

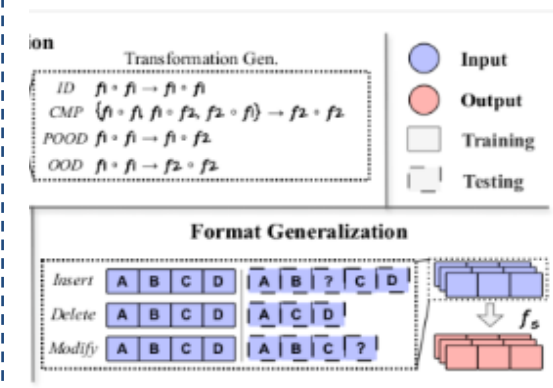
工单分类

- 智能体支持工单信息 **高精度四级分类**
- KG知识图谱索引
- 引入规则化解答和轻LLM推理功能



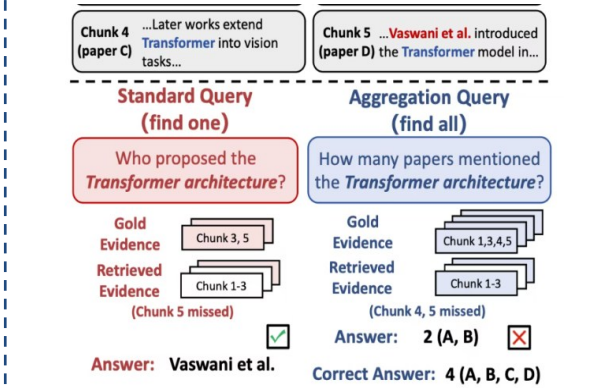
工单话题引导

- 智能体安抚群众情绪并且合理追问以完善工单信息
- **安抚行为+追问机制** 智能化启用



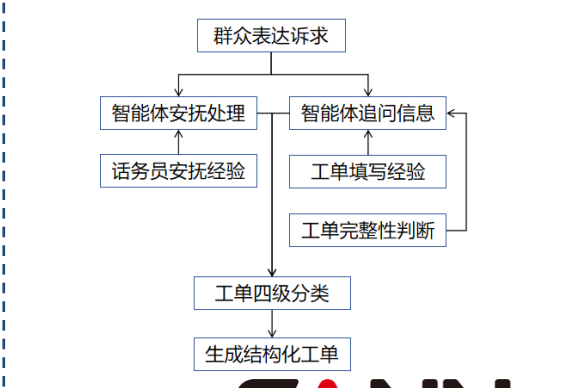
话务员业务经验

- 建立话务员对话和工单填写经验知识库
- 通过RAG索引，让智能体具备资深话务员的**工作经验**



功能表现

- 智能体通过以上板块
- 四级分类**
- 工单话题引导**
- 话务员业务经验**



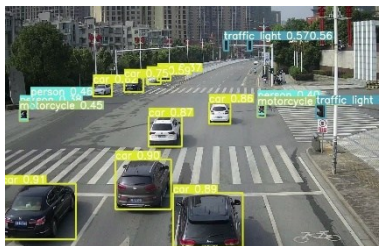
通用大模型在交通系统的“水土不服”

□ 2022年ChatGPT面世以来，将通用大模型垂直应用到各个领域已然成为新一轮产业革命和新质生产力的典型代表

行业小模型适配场景



交叉口信号配时



交通流态势推演

用户均衡

基本图模型

元胞传输模型

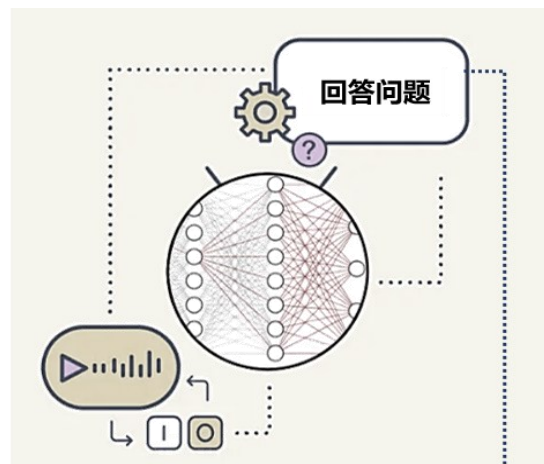
YOLO

社会力模型

三相交通流

协同

生成式AI大模型



多模态输出

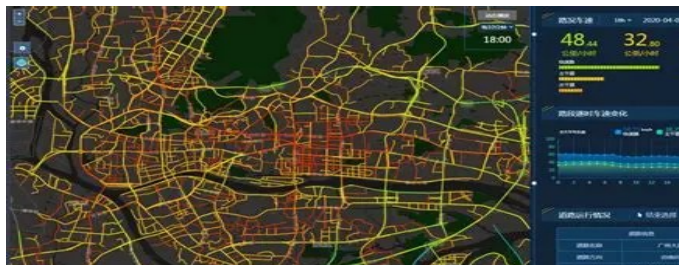


效果差

复杂交通场景



极端天气下枢纽应急疏散



超大城市公交线网优化

然而，对于具有高动态性、强随机性的综合交通系统，其应用效果却难以达到预期

大语言模型不适配交通系统

□ 大语言模型的横空出世及其展现出的“涌现”能力，为各行各业带来了革命性冲击

问题一

LLM的新兴能力能否应用于交通系统？



问题二

能否仿效训练LLM预测下一个词的方式，训练一个交通大模型来预测交通系统的下一个状态，从而彻底解决上述所有难题？



ChatGPT



DeepSeek



Llama



Qwen



GLM-4

单一的“Next Token Prediction”
范式无法全面解决复杂交通系统的问题

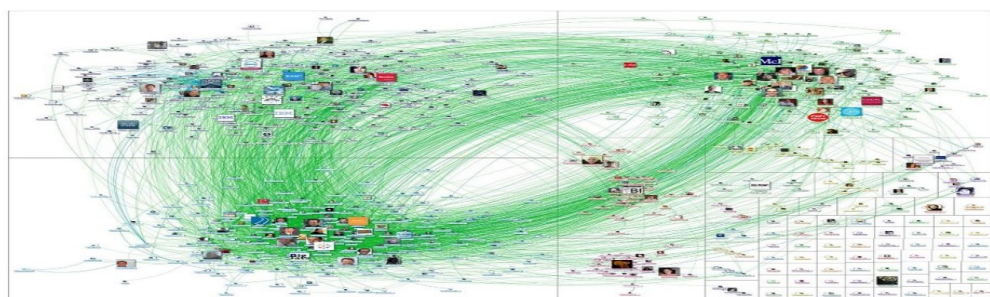
盲目套用大模型非明智之举，核心原因在于通用大模型与交通的三重鸿沟

通用大模型与交通系统的三重鸿沟（一）

□ 第一重鸿沟-最小单元与信息密度

- 交通数据的最小单元和信息密度与自然语言有显著差异

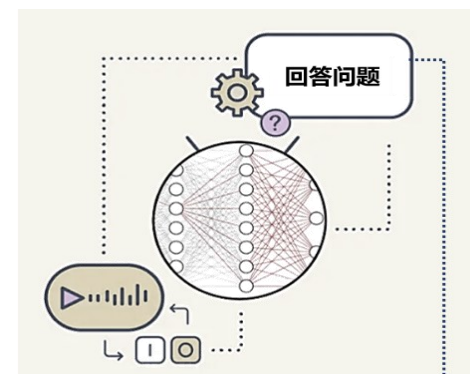
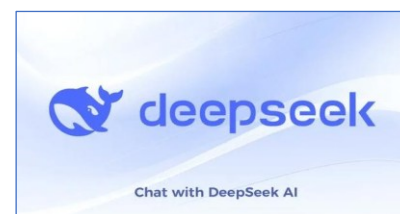
交通要素强耦合、交互关系复杂



效果差



现有生成式AI大语言模型



语言中，最细粒度的单位“token”（词元）
——边界清晰且承载了高浓度、抽象的语义信息

导致多模态交通数据在通用大模型中难解析，无法一致性表征，融合效果差

通用大模型与交通系统的三重鸿沟（一）

第一重鸿沟-最小单元与信息密度

■ 将轨迹模态中连续的物理空间离散化将会进一步损失物理信息

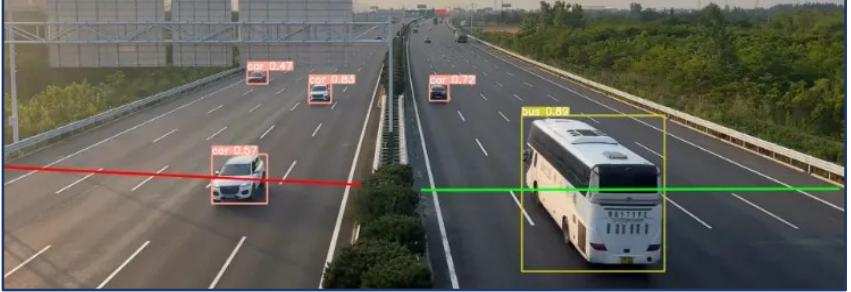
四类模态的 token 化可行性

文本	图像	视频	轨迹
事故工单、法规条文	监控截图、关键帧	连续帧序列	位置、速度、时间戳的连续序列
✓ 天然离散词元	✓ 可切分离散 patch	✓ 可切分时空片段	x 离散化损失物理信息

信息单元	信息数量	模型架构
轨迹连续而 token 离散，强行 token 化将不可逆地损失物理信息	大量轨迹点仅贡献少量任务语义，token 化后产生冗余、浪费上下文窗口	Transformer 的归纳偏置服务于 token 化模态，未为连续物理演化建模

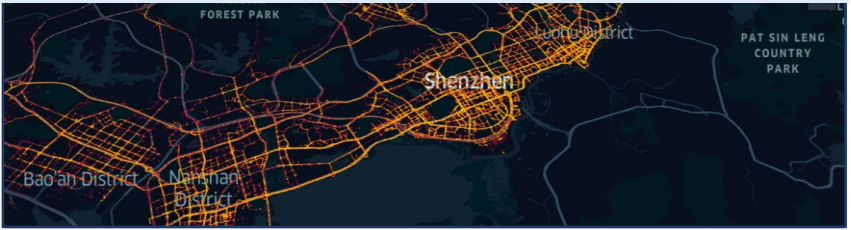
视觉模态

目标可切分为离散单元，大模型可直接判别



轨迹模态

连续物理状态采样，将导致物理信息大量损失



单一的生成式大模型难以全面有效地解决所有交通领域的问题

通用大模型与交通系统的三重鸿沟（二）

第二重鸿沟-语义与物理的割裂

- 现有的知识体系，是对交通系统的长期观察所积累出的物理规律与数学方程。当前的大模型垂直应用仍是对跨模态数据的统计关联进行建模，而非物理世界中深层的因果机制。

交通系统的物理属性



交通连续方程

$$\frac{dk}{dt} + \frac{d(kv)}{dx} = 0$$

交通系统中的规律可表征为一组可量化的物理方程

割裂



交通系统的语义属性

```
{
  "event_id": "20230714011",
  "event_time": "2023-07-14 09:15",
  "event_location": {
    "highway_name": "沪杭甬高速公路",
    "highway_section": "S2线 (沪杭段)",
    "mileage_marker": "K78+500"
  },
  "event_description": {
    "vehicle_color": "黑色",
    "vehicle_type": "轿车",
    "vehicle_plate": "浙A12345",
    "vehicle_status": "故障",
    "vehicle_position": "应急车道"
  }
}
```

事件参数化信息

事件编号: 20230714011
事件时间: 2023年07月14日 9:15
事件地点: 沪杭甬高速公路S2线 (沪杭段) K78+500
事件描述: 一辆黑色轿车 (浙A12345) 因故障停在应急车道上, 影响了其他车辆的通行。车主未在车后方设置警示标志, 也未联系救援服务。
事件评估: 本次事件未造成人员伤亡或财产损失, 但给其他车辆带来了一定的不便和风险。车主行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》规定, 应当承担相应的法律责任。建议加强对高速公路应急车道的宣传和管理, 提高车主的安全意识和自救能力。

事件描述工单

推荐策略: 急客通—施救在线, 拖车处置
派遣时间: 2023年07月14日 9:20
派遣站点: 沪杭甬高速公路S2线 (沪杭段) 德胜驻地
派遣车辆: 一辆中型拖车 (浙A23456)
预估到达时间: 16分钟

管控方案描述



管控方案参数化信息

管控方案点对点下发

交通系统中状态描述通常由抽象符号（如交通事故、施工等）和对应的规则组成，难以量化

这阻碍了物理信息与语义信息的融合，造成已有知识体系与大模型深层割裂

通用大模型与交通系统的三重鸿沟（三）

□ 第三重鸿沟-物理规律的硬约束

- 通用场景下，LLM 的“幻觉”造成的后果尚且可控
- 交通场景下，LLM 的“幻觉”可能造成严重后果，物理规律是交通系统不可逾越的物理语法

LLM世界：概率约束

提问	正确回答	DeepSeekV3	DeepSeekR1	Qianwen2.5-Max	豆包
“《道路交通安全法》第三十八条规定了什么内容？”	车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。	第三十八条构建了一个层级分明的通行规则体系：交警现场指挥 > 固定交通信号 > 安全畅通原则。 答非所问	《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定了机动车驾驶人不得在道路上从事下列行为：饮酒后驾驶、醉酒驾驶。 错误	机动车在黄灯时可以继续行驶或加速通过。 错误	《道路交通安全法》第三十八条规定：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。” 正确

后果可控，一本正经地胡说八道也无大碍

交通物理世界：物理约束



严格遵守物理规律

违反后果十分严重

微小失误也可能酿成生命财产大祸

物理规律的硬约束对纯数据驱动和统计学习方法具有“一票否决权”是交通系统不可撼动的“物理语法”

通用大模型与交通系统的三重鸿沟（三）

□ 第三重鸿沟-物理规律的硬约束

- 存在于真实物理空间的交通系统，其任何状态演化都必须严格遵循物理定律
- 即使基于真实交通语料训练的LLM，其生成的控制策略也无法绝对保证符合物理规律，仍有较高比例（见下文）违反基本物理定律

Sora生成视频严重违反物理定律



牛顿力学定律主导地位

能量动量守恒

动力学定律

实体不可穿越

车辆驱动系统



交通系统不可逾越的物理边界



“物理幻觉”后果

交通事故

系统的连锁崩溃

生命财产损失

通用大模型与交通系统的三重鸿沟

直面复杂性，走向安全可信的交通智能

- 在交通领域，LLM所依赖的“Next Token Prediction”范式已触及其能力边界，这并非人工智能的失效，而恰恰**标志着我们对智能本质的理解深化**

“Next Token Prediction” 的交通预言者
替代人工的超级预测工具



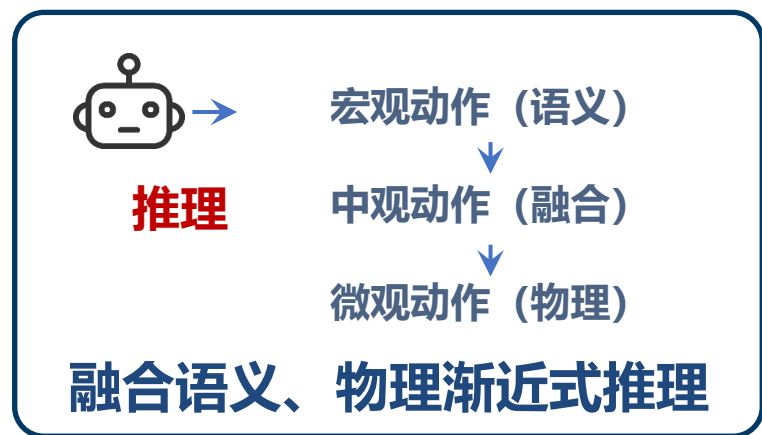
智能本质的理解深化

与复杂物理世界深度融合、安全可信的交通决策中枢
增强人类决策能力的智能协作范式

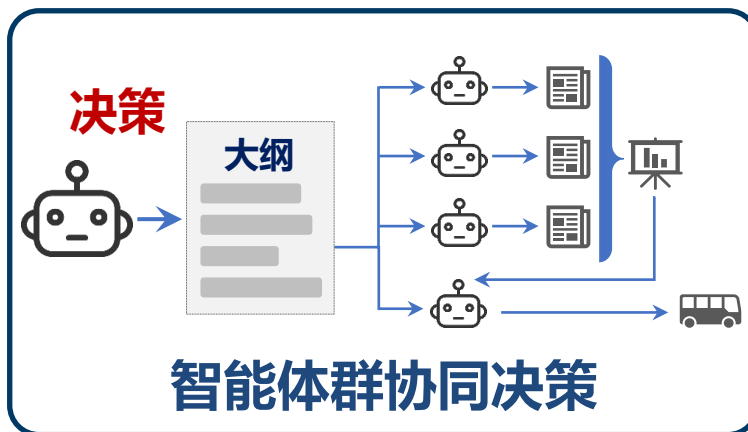
交通系统内在复杂性要求**摒弃“一刀切”**的单一统计关联，
改为**拥抱“多模态融合智能”**新范式

TRIP渐进式交通推理大模型理论框架

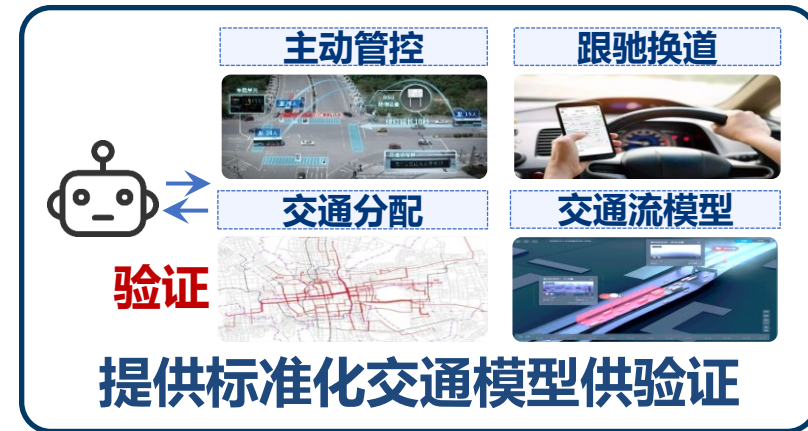
□ TRIP, **T**ransport **R**easoning with **I**ntelligence **P**rogression, 智能渐进式交通推理大模型



自主决策智能体阵列



决策流程自动化的
协同智能体群



复杂交通系统的
专业计算工具

Liu, Z., Zhou, Z., Gu, Z., Liu, S.*, Liu, P., Zhang, Y., He, Y. & Zhang, K. (2025). TRIP: Transport reasoning with intelligence progression—A foundation framework. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 179, 105260.

目录

Part 1 为什么通用大模型
难直接用于复杂交通？

Part 2 TRIP如何真正进入业务
系统并形成辅助闭环

Part 3 TRIP开源与应用情况

TRIP 交通大模型应用实践：综合交通场景梳理

□ 全面梳理了 100 余类综合交通核心场景，并从中提炼出 32 类与大模型高度适配的典型示范应用场景



TRIP 交通大模型应用实践：综合交通场景梳理

□ 全面梳理了 100 余类综合交通核心场景，并从中提炼出 32 类与大模型高度适配的典型示范应用场景



<https://gitee.com/cann>

凉山火把节

这里是凉山

一周报

08/03 08:09

>>>>>> LIANGSHAN <<<<<<<

热情似火
都则木萨





★ 田园欢歌:
会东火把节系列文旅活动在稻田举行



★ 茭海映火:
在小黑箐镇解锁会理火把节民俗狂欢

扫码查看详情 >>>

以“周”为周期
观察凉山这座城市的脉动与回响



四川日报

川观新闻

SCOL.COM.CN 四川在线

CGTT 川观智库

CCTV 13

新闻

央视新闻



新闻直播间

星期一 11:45 或谅解备忘录。

CCTV 新闻 菲律宾国家减灾管理委员会发布消息

应用： 凉山西昌火把节大型活动交通管控

30万人，今夜火！火！火！

西昌发布 2026年8月8日 23:21 四川 42人



30万人集中在一条封闭道路，交通压力异常巨大

西昌的火把节晚上火热
去的路上堵车也让人火
热



大家都去西昌火把节，路都堵小了#上热门#西昌#火把节#装修@视频号小助手

干瘫痪了
西昌的交通



有没有感同身受的？

一个火把节，干瘫痪了西昌的交通。#热门#火把节#西昌

一个真实场景：30万人意味着什么？

□ 大型活动的交通压力，不是简单“流量增加”，而是人流、车流、时间与空间同时被压缩

基本概况

30 万人

超大规模参与者

- 1 入场前 1-2 小时
- 2 道路 / 停车 / 入口
- 3 散场后短时释放

到达阶段



- 车辆集中驶入
- 停车与接驳激增
- 入口周边拥堵

活动阶段



- 人车混行风险
- 异常事件随机发生
- 局部路段动态管控

离场阶段



- 人流与车流同时释放
- 出口与主干路承压
- 疏散节奏决定安全

核心风险不是“某一条路堵了”，而是多点压力叠加后形成系统性失稳。

传统保障方式面临什么难题？

□ 监控、流量、警情和方案都存在，但在高压场景下仍可能“看不全、算不清、传不快、处置慢”

1. 看不全

视频、卡口、警情、群众上报分散在不同系统。
导致信息难以快速汇聚。

2. 算不清

局部拥堵会如何扩散？不同管控方案会产生什么连锁影响？
仅靠经验难以量化。

3. 传不快

从发现异常到形成研判、调取预案、通知岗位，多个环节依赖人工转述。

4. 处置慢

方案是否有效往往要在执行后才知道。
缺乏事前验证和快速复盘能力。

问题：能否用大模型快速理解复杂信息，用仿真提前验证方案，再把结果送回指挥现场？

我们给出的答案：大模型 + 仿真 + CANN

□ 把“理解、推演、部署”三类能力组合起来，才有机会真正进入交管业务



大模型把“信息”变成“任务” | 仿真把“方案”变成“证据” |
CANN让能力真正跑在工程环境里